

1 实验一 熟悉环境与基本控件实验

1.1 实验目的

- ①了解和掌握 Android 开发环境的设置；
- ②了解工程的创建，资源的使用方法；
- ③了解 Android 程序的调试方法。

1.2 实验内容

采用线性布局方式，完成简单计算器程序的开发。要求当按下等号时，进行表达式的计算，以非递归的方式完成功能的实现，程序边界考虑完善，功能较为齐全

1.3 实验体会及评语

专业	物联网工程	班级	物联网 2202
学号	223428010210	姓名	陈梓欣
实验体会			
通过本次实验，我深入了解了 Android 应用开发的基本流程，掌握了如何在 Android Studio 中创建项目并配置环境。在开发计算器应用的过程中，我学习了如何处理用户输入、动态更新界面以及通过 exp4j 库实现表达式计算。通过调试和优化程序，我提高了对 Android 控件事件处理的理解，特别是在实现按钮点击和结果展示方面。此外，本次实验也让我认识到处理运算符输入和表达式解析时，细节和边界条件的处理至关重要。实验不仅加深了我对 Android 编程的理解，也为将来开发更复杂的应用奠定了基础。			
问题及解决办法			
问题描述：Android Studio 安装或配置出现问题，如 SDK 未安装完全、模拟器启动失败等。 解决方法：确保网络连接稳定，重新下载并安装最新版本的 Android Studio			

和所需的 SDK,并在"SDK Manager"中仔细核验版本。在 Android Studio 的"Device Manager"中检查或重新配置模拟器。

检查电脑的系统设置,确保支持虚拟化技术。

问题描述: 程序执行中部分运算无法正常实现。

解决方法: 将全部的运算符都通过 `.replace()` 进行映射整理。

问题描述: 在开发 Android 计算器应用时,遇到小数计算不准确、连续计算无法正确执行等问题。

解决方法: 确保在处理小数时,使用 `exp4j` 的 `ExpressionBuilder` 类时,正确替换运算符;在输入多个运算符后,检查输入字符串的有效性,确保表达式的最后一个字符不是运算符。处理用户输入时,要清除不必要的符号并进行格式验证,避免表达式不完整或非法(注意 `exp4j` 库的正确导入)。

成绩	
评语	

1.4 实验记录(内容不够可以添加)

主要布局文件
<pre><!-- 位置辅助线, 满屏宽, 3/7 高--> <androidx.constraintlayout.widget.Guideline android:id="@+id/guideline_0.3" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="0dp" android:orientation="horizontal" app:layout_constraintGuide_percent="0.3"/> <!-- 可滑动的 TextView 自适应高度(基于边界高度)并内嵌 2 个垂直布局的 TextView--></pre>

<ScrollView

```
    android:id="@+id/scroll_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:background="#dedede"
    android:padding="20dp"
    android:fillViewport="true"
    android:scrollbars="none"
    android:overScrollMode="never"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/guideline_0.3">
```

<LinearLayout

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="bottom">
```

<TextView

```
    android:id="@+id/history_text"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="end"
    android:text=""
    android:textColor="#888888"
    android:textSize="28sp"/>
```

<TextView

```
    android:id="@+id/result_text"
```

```
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="end"
        android:text="0"
        android:textColor="@android:color/black"
        android:textSize="40sp"/>
```

```
</LinearLayout>
```

```
</ScrollView>
```

```
<View
```

```
    android:id="@+id/horizontal_divider_0.44"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="1px"
    android:background="#dedede"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.44"/>
```

```
<View
```

```
    android:id="@+id/horizontal_divider_0.58"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="1px"
    android:background="#dedede"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
```

```
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.58"/>
```

<View

```
android:id="@+id/horizontal_divider_0.72"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="1px"
android:background="#dedede"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.72"/>
```

<View

```
android:id="@+id/horizontal_divider_0.86"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="1px"
android:background="#dedede"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/vertical_divider_0.75"
app:layout_constraintVertical_bias="0.86"/>
```

<View

```
android:id="@+id/horizontal_divider_1.00"
android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="1px"
android:background="#dedede"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>
```

<View

```
android:id="@+id/vertical_divider_0.25"
android:layout_width="1px"
android:layout_height="0dp"
android:background="#dedede"
app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/guideline_0.3"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.25"/>
```

<View

```
android:id="@+id/vertical_divider_0.50"
android:layout_width="1px"
android:layout_height="0dp"
android:background="#dedede"
app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/guideline_0.3"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.50"/>
```

<View

```
android:id="@+id/vertical_divider_0.75"
android:layout_width="1px"
android:layout_height="0dp"
android:background="#dedede"
app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/guideline_0.3"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.75"/>
```

<TextView

```
style="@style/buttonTheme"
android:id="@+id/text_clear"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="0dp"
android:text="C"
android:textColor="@android:color/holo_orange_dark"
android:textSize="32sp"
android:gravity="center"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/guideline_0.3"
```

```
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_0.44"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.25"
tools:ignore="HardcodedText"/>
```

<TextView

```
style="@style/buttonTheme"
android:id="@+id/text_back"
```

```

        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        android:text="←"
        android:textColor="@android:color/black"
        android:textSize="32sp"
        android:gravity="center"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/guideline_0.3"

app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_0.44"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.25"
        app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.50"
        tools:ignore="HardcodedText"/>

<TextView
        style="@style/buttonTheme"
        android:id="@+id/text_divide"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        android:text="÷"
        android:textColor="@android:color/black"
        android:textSize="36sp"
        android:gravity="center"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/guideline_0.3"

app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_0.44"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.50"
        app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.75"
        tools:ignore="HardcodedText"/>

```



```

<TextView
    style="@style/buttonTheme"
    android:id="@+id/text_multiply"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:text="×"
    android:textColor="@android:color/black"
    android:textSize="36sp"
    android:gravity="center"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/guideline_0.3"

app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_0.44"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.75"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    tools:ignore="HardcodedText"/>

<TextView
    style="@style/buttonTheme"
    android:id="@+id/text_7"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:text="7"
    android:textColor="@android:color/black"
    android:textSize="32sp"
    android:gravity="center"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/horizontal_divider_0.44"

app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_0.58"

```

```
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.25"
tools:ignore="HardcodedText"/>
```

<TextView

```
style="@style/buttonTheme"
android:id="@+id/text_8"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="0dp"
android:text="8"
android:textColor="@android:color/black"
android:textSize="32sp"
android:gravity="center"
```

```
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/horizontal_divider_0.44"
```

```
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_0.58"
app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.25"
app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.50"
tools:ignore="HardcodedText"/>
```

<TextView

```
style="@style/buttonTheme"
android:id="@+id/text_9"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="0dp"
android:text="9"
android:textColor="@android:color/black"
android:textSize="32sp"
```

```

        android:gravity="center"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/horizontal_divider_0.44"

app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_0.58"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.50"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.75"
    tools:ignore="HardcodedText"/>

<TextView
    style="@style/buttonTheme"
    android:id="@+id/text_minus"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:text="—"
    android:textColor="@android:color/black"
    android:textSize="35sp"
    android:gravity="center"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/horizontal_divider_0.44"

app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_0.58"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.75"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    tools:ignore="HardcodedText"/>

<TextView
    style="@style/buttonTheme"
    android:id="@+id/text_4"

```

```

        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        android:text="4"
        android:textColor="@android:color/black"
        android:textSize="32sp"
        android:gravity="center"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/horizontal_divider_0.58"

app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_0.72"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.25"
    tools:ignore="HardcodedText"/>

<TextView
    style="@style/buttonTheme"
    android:id="@+id/text_5"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:text="5"
    android:textColor="@android:color/black"
    android:textSize="32sp"
    android:gravity="center"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/horizontal_divider_0.58"

app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_0.72"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.25"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.50"

```

```

tools:ignore="HardcodedText"/>

<TextView
    style="@style/buttonTheme"
    android:id="@+id/text_6"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:text="6"
    android:textColor="@android:color/black"
    android:textSize="32sp"
    android:gravity="center"

    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/horizontal_divider_0.58"

    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_0.72"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.50"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.75"
    tools:ignore="HardcodedText"/>

<TextView
    style="@style/buttonTheme"
    android:id="@+id/text_and"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:text="+"
    android:textColor="@android:color/black"
    android:textSize="35sp"
    android:gravity="center"

```

```

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/horizontal_divider_0.58"

app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_0.72"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.75"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    tools:ignore="HardcodedText"/>

<TextView
    style="@style/buttonTheme"
    android:id="@+id/text_1"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:text="1"
    android:textColor="@android:color/black"
    android:textSize="32sp"
    android:gravity="center"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/horizontal_divider_0.72"

app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_0.86"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.25"
    tools:ignore="HardcodedText"/>

<TextView
    style="@style/buttonTheme"
    android:id="@+id/text_2"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"

```

```

        android:text="2"
        android:textColor="@android:color/black"
        android:textSize="32sp"
        android:gravity="center"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/horizontal_divider_0.72"

app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_0.86"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.25"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.50"
    tools:ignore="HardcodedText"/>

<TextView
    style="@style/buttonTheme"
    android:id="@+id/text_3"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:text="3"
    android:textColor="@android:color/black"
    android:textSize="32sp"
    android:gravity="center"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/horizontal_divider_0.72"

app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_0.86"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.50"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.75"
    tools:ignore="HardcodedText"/>

```

```

<TextView
    style="@style/buttonTheme"
    android:id="@+id/text_equal"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:text=""
    android:textColor="@android:color/white"
    android:textSize="32sp"
    android:gravity="center"
    android:background="@drawable/text_equal_bg"

    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/horizontal_divider_0.72"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.75"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    tools:ignore="HardcodedText"/>

<TextView
    style="@style/buttonTheme"
    android:id="@+id/text_percent"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:text="%"
    android:textColor="@android:color/black"
    android:textSize="32sp"
    android:gravity="center"

    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/horizontal_divider_0.86"

```



```

app:layout_constraintBottom_toTop0f="@+id/horizontal_divider_1.00"
    app:layout_constraintStart_toStart0f="parent"
    app:layout_constraintEnd_toStart0f="@+id/vertical_divider_0.25"
    tools:ignore="HardcodedText"/>

<TextView
    style="@style/buttonTheme"
    android:id="@+id/text_0"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:text="0"
    android:textColor="@android:color/black"
    android:textSize="32sp"
    android:gravity="center"

app:layout_constraintTop_toBottom0f="@+id/horizontal_divider_0.86"

app:layout_constraintBottom_toTop0f="@+id/horizontal_divider_1.00"
    app:layout_constraintStart_toStart0f="@+id/vertical_divider_0.25"
    app:layout_constraintEnd_toStart0f="@+id/vertical_divider_0.50"
    tools:ignore="HardcodedText"/>

<TextView
    style="@style/buttonTheme"
    android:id="@+id/text_point"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:text=". "
    android:textColor="@android:color/black"

```

```
        android:textSize="39sp"
        android:gravity="center"

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/horizontal_divider_0.86"

        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/horizontal_divider_1.00"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.50"
        app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/vertical_divider_0.75"
        tools:ignore="HardcodedText"/>
```

主要源代码

```
// 处理按钮点击事件
private void onClick(View view) {
    int id = view.getId();
    String current = resultText.getText().toString();

    // 处理清空按钮
    if (id == R.id.text_clear) {
        resultText.setText("0"); // 重置结果
        historyText.setText(""); // 清空历史
        justEvaluated = false; // 重置标志位
    }
    // 处理回退按钮
    else if (id == R.id.text_back) {
        if (!isCleared()) {
            // 如果不是清空状态，则删除最后一个字符
            resultText.setText(current.length() > 1 ?
current.substring(0, current.length() - 1) : "0");
        }
    }
    // 处理等号按钮
    else if (id == R.id.text_equal) {
        onEqualClick();
    }
    // 处理数字和运算符按钮
    else {
        String input = ((TextView) view).getText().toString();

        // 如果刚刚计算过且输入的是运算符，取消标记
    }
}
```

```

        if (justEvaluated && isOperator(input)) {
            justEvaluated = false;
        } else if (justEvaluated) {
            resultText.setText("0"); // 如果刚刚计算过，重置为 0
            justEvaluated = false;
        }

        // 如果当前显示是 0 且输入的不是小数点，则直接显示输入的字符
        if (current.equals("0") && !input.equals(".")) {
            resultText.setText(input);
        } else {
            resultText.setText(current + input); // 拼接输入的字符
        }
    }

    // 确保结果滚动到底部
    scrollView.post(() -> scrollView.fullScroll(View.FOCUS_DOWN));
}

// 处理等号按钮的点击事件，执行计算
private void onEqualClick() {
    String expr = resultText.getText().toString();

    // 如果最后一个字符是运算符，提示表达式不完整
    if (isOperator(expr.charAt(expr.length() - 1) + "")) {
        Toast.makeText(this, " 表 达 式 不 完 整 ",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
}

```

```

try {
    // 替换表达式中的符号，便于计算
    String fixedExpr = expr.replace(" × ", "*").replace(" ÷ ",
"/").replace("%", "/100")
        .replace("—", "-").replace("+", "+");
    // 使用 exp4j 库构建并计算表达式
    Expression expression = new
ExpressionBuilder(fixedExpr).build();
    double result = expression.evaluate();

    // 将结果格式化为整数或小数，显示到界面
    String resultStr = (result == (long) result) ?
String.valueOf((long) result) : String.valueOf(result);
    historyText.setText(expr + " ="); // 显示历史计算
    resultText.setText(resultStr); // 显示结果
    justEvaluated = true; // 设置标记位，表示已进行计算
} catch (Exception e) {
    // 如果计算出错，显示错误提示
    Toast.makeText(this, "计算错误", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}

// 判断当前显示是否为"0"，即是否被清空
private boolean isCleared() {
    return resultText.getText().toString().equals("0");
}

// 判断输入是否为运算符

```

```
private boolean isOperator(String input) {  
    return input.equals("+") || input.equals("-") || input.equals("×"  
    ") || input.equals("÷");  
}
```

实验截图

应用界面初始化，如图 1 所示.

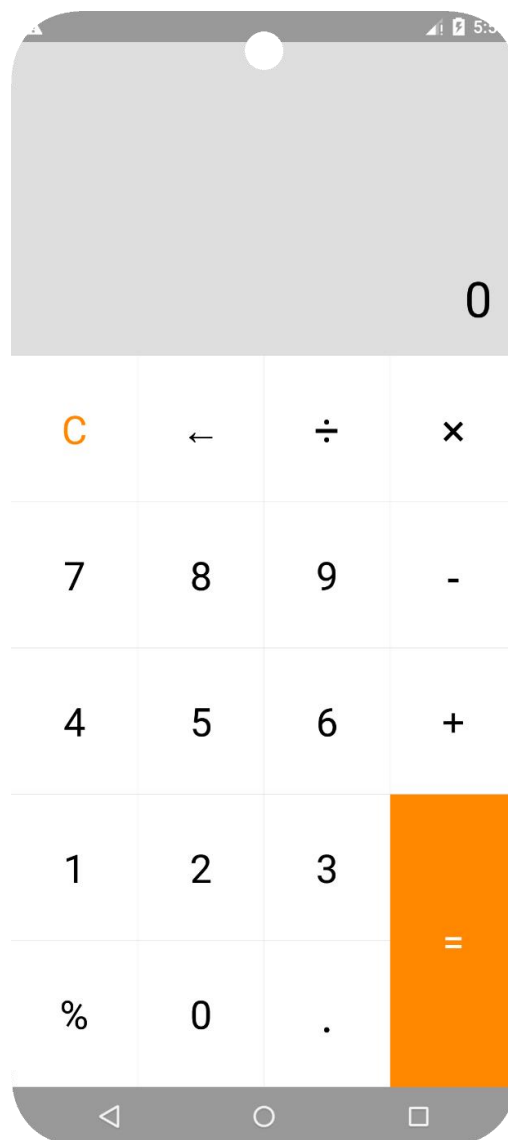


图 1 应用界面初始化

在应用界面通过按键输入一个表达式，如图 2 所示。

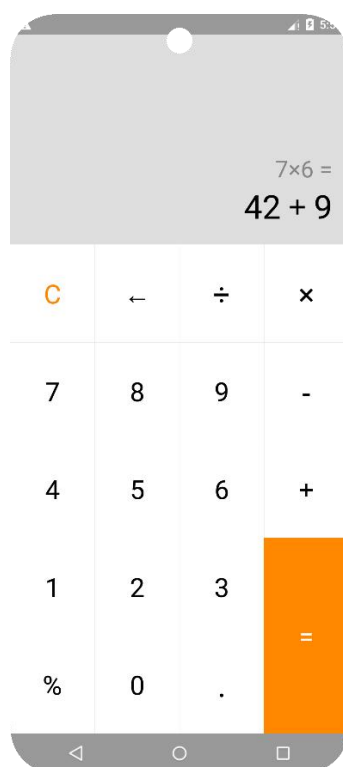


图 2 输入表达式

按下 “←” 键修改表达式，效果如图 3 所示。

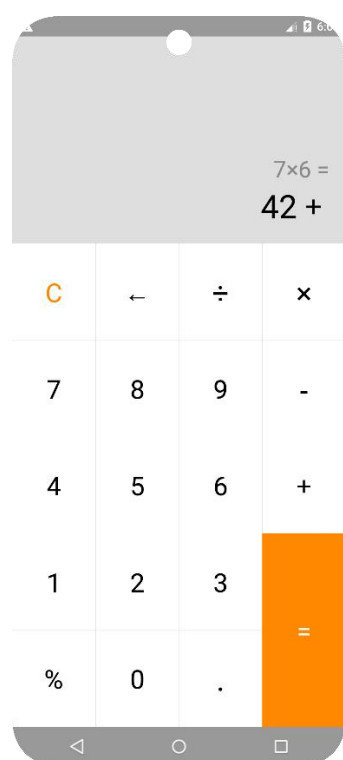


图 3 表达式修改效果

按下等于号进行计算，计算结果如图 4 所示。

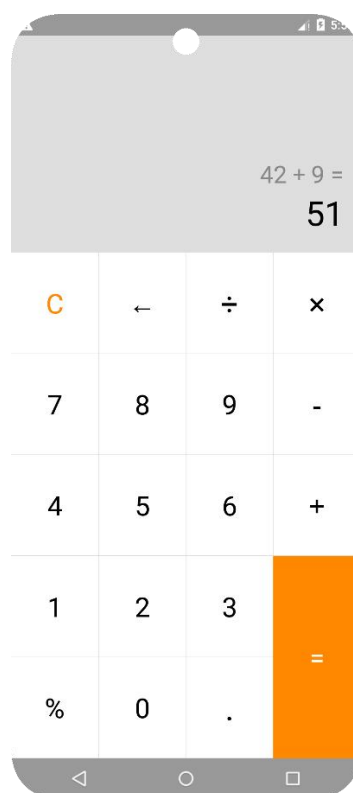


图 4 计算表达式结果

按下“C”键，清空表达式与结果，如图 5 所示。

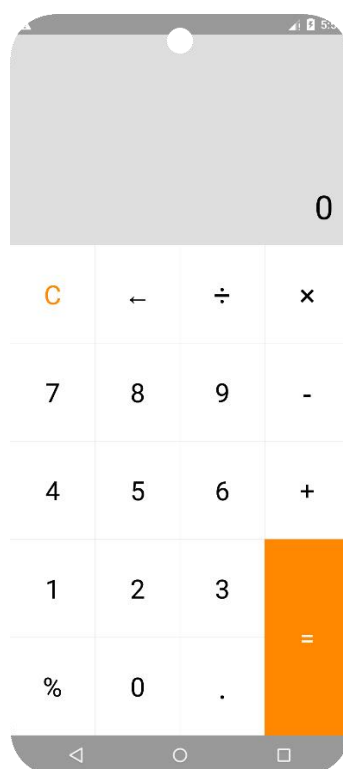


图 5 清空表达式与结果

